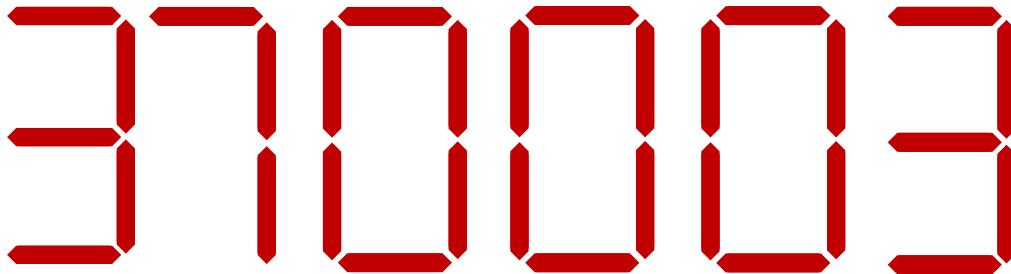
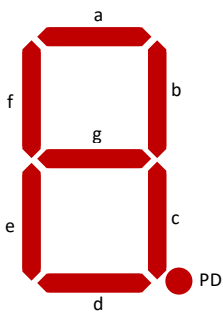


Esercizio 1.

Formalizzazione dati: viene richiesto di ottimizzare un circuito per un display a 7 segmenti in modo che vengano mostrati i numeri corrispondenti al proprio numero di matricola a seconda del numero in input. Nello specifico vanno visualizzati i numeri di matricola se il numero in input è compreso tra 1 e 6 con estremi inclusi ($1 \leq \text{numero} \leq 6$), in caso contrario vado a rappresentare il numero in input seguito da un punto.



I 7 segmenti sono nominati nel seguente modo: a, b, c, d, e, f, g; il punto viene nominato PD. La disposizione è la seguente:



Procedo quindi costruendo una tabella di verità che mi rappresenti tutte le combinazioni possibili di accensione dei LED (0 indica che il LED corrispondente è spento, 1 indica che è acceso):

x_3	x_2	x_1	x_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

f_a	f_b	f_c	f_d	f_e	f_f	f_g	f_{PD}
1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1

In questo caso per i numeri superiori al 9 comparirà sul display una E seguita dal pallino (PD).

FASE DI OTTIMIZZAZIONE:

Per la fase di ottimizzazione del circuito, devo semplificare le espressioni booleane, utilizzo quindi un metodo grafico chiamato mappa di Karnaugh. In questa rappresentazione, ordino le variabili tenendo conto del codice di Gray che serve ad elencare le combinazioni in modo tale che tra due consecutive ci sia esattamente un bit di differenza.

a)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = \text{sempre vero (1)}$$

b)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$f(x_0x_1x_2x_3) = \bar{x}_3 + \bar{x}_2\bar{x}_1$$

c)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$f(x_0x_1x_2x_3) = \bar{x}_3 + \bar{x}_2\bar{x}_1$$

d)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = \bar{x}_1 + x_3 + x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_2x_0$$

e)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = \bar{x}_2x_1x_0 + x_1\bar{x}_0 + x_2\bar{x}_1 + x_3x_1$$

f)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2\bar{x}_1 + \bar{x}_2x_1x_0$$

g)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = x_2x_1\bar{x}_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1x_0 + x_3$$

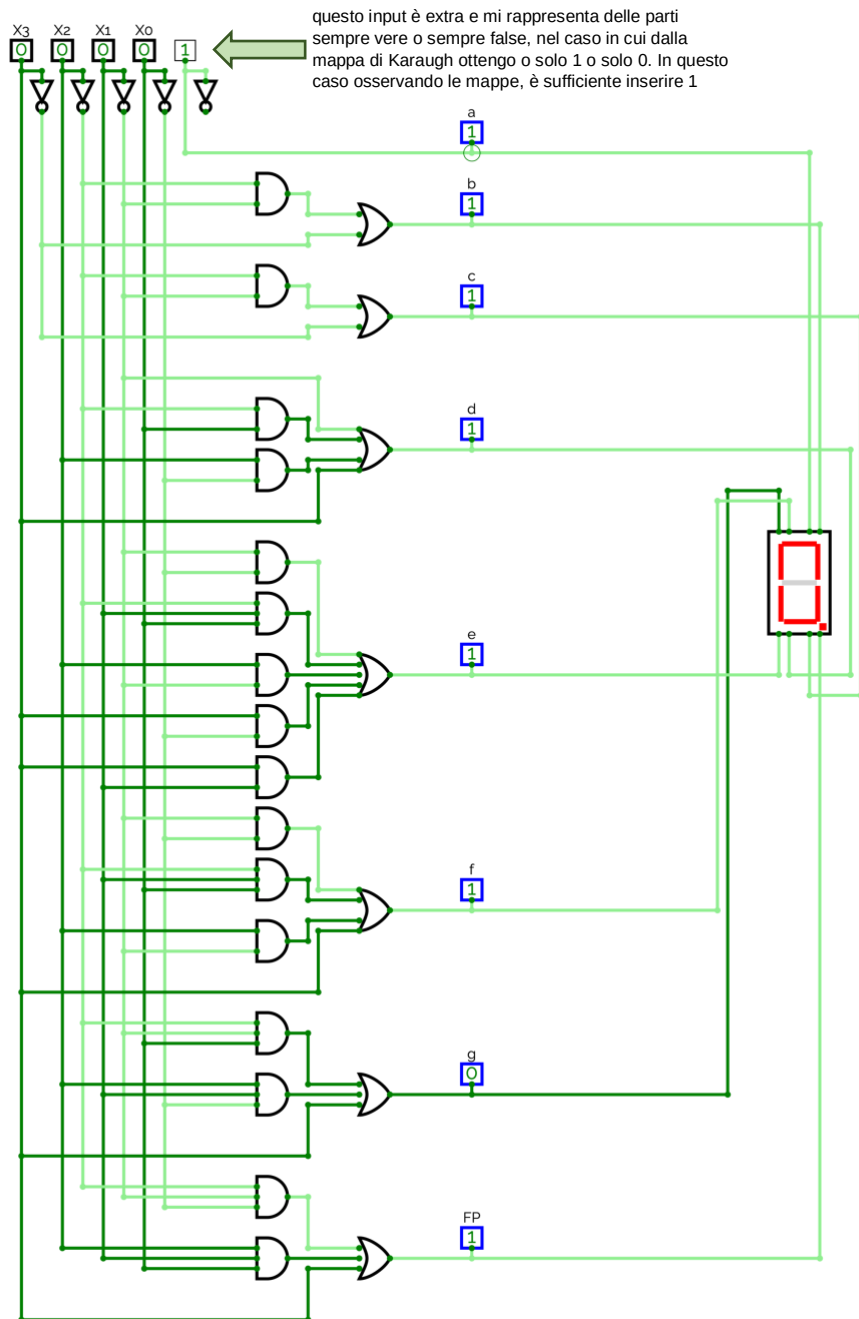
PD)

x_1x_0 x_3x_2	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(x_0x_1x_2x_3) = x_3 + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2x_1x_0$$

Progetto Reti Logiche- Matricola 370003

Una volta completata l'ottimizzazione attraverso le mappe di Karnaugh, posso procedere alla costruzione del circuito dove come input avrò sempre le variabili: x_0, x_1, x_2, x_3 e come output le lettere dei 7 segmenti e il punto. Attraverso le porte logiche NOT, AND e OR riesco a costruire il circuito finale. Nel caso della matricola 370003 ottengo questi risultati:



$x_3x_2x_1x_0$	Luci LED accese
0000	a, b, c, d, e, f, PD
0001	a, b, c, d, g
0010	a, b, c
0011	a, b, c, d, e, f
0100	a, b, c, d, e, f
0101	a, b, c, d, e, f
0110	a, b, c, d, g
0111	a, b, c, PD
1000	a, b, c, d, e, f, g, PD
1001	a, b, c, d, f, g, PD

Esercizio 2.

Formalizzazione dati: viene richiesto di modellare ad alto livello un circuito utilizzando una macchina di Mealy. Nello specifico viene preso il proprio numero di matricola e trasformato in una stringa binaria seguendo queste regole: se la cifra è dispari diventa 1, se è pari diventa 0. La stringa ottenuta, chiamata con la lettera s, va preceduta e seguita da uno 0, così da ottenere la stringa finale 0s0. Ogni cifra di 's' è chiamata leggandola da sinistra a destra: b1, b2, b3, b4, b5, b6; lo zero iniziale (input) è chiamato x, quello finale (output) u.

Rappresentazione della successione degli stati per ottenere un circuito usando la macchina di Mealey

X

B1 → 0

B2 → 01

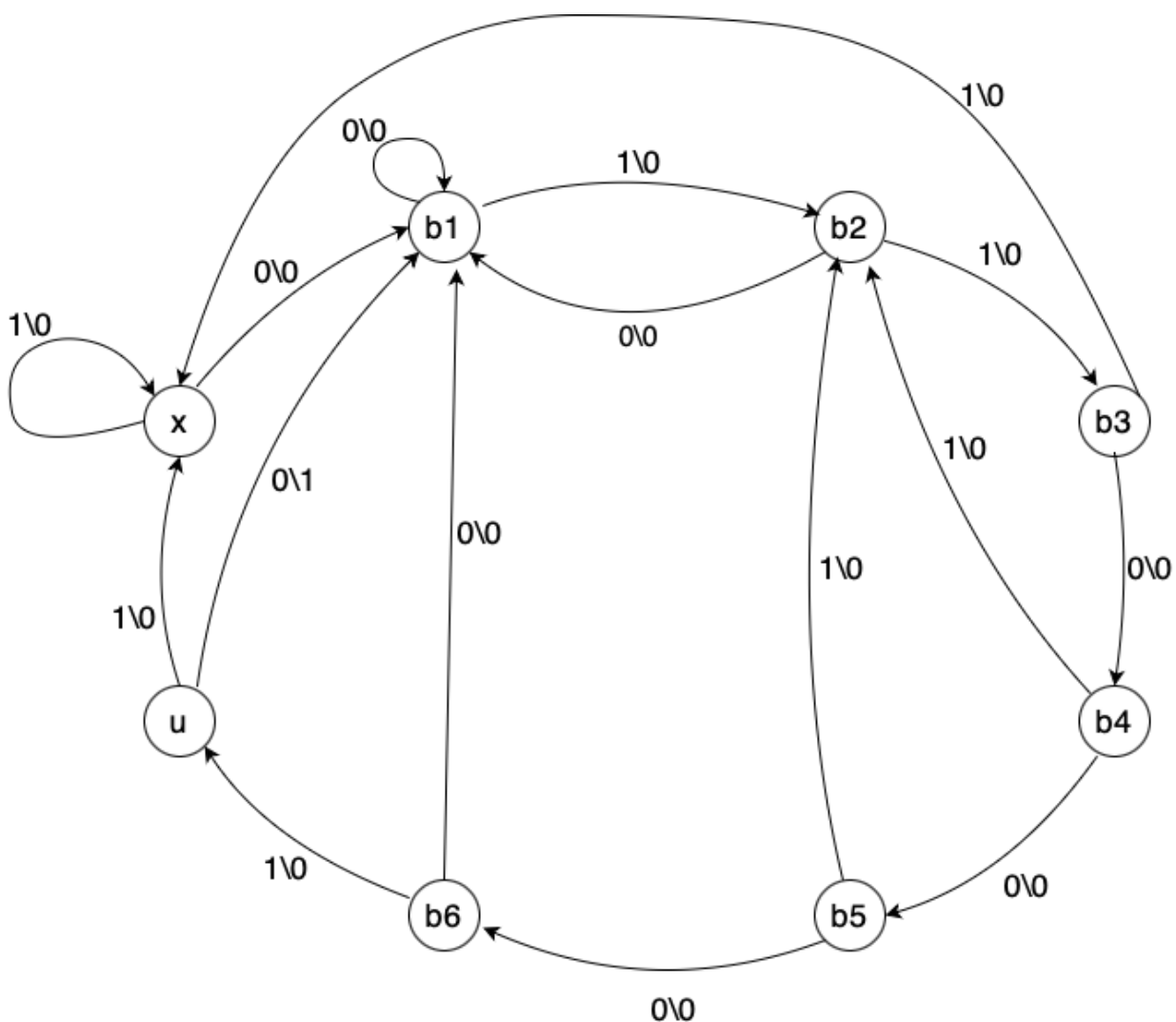
B3 → 011

B4 → 0110

B5 → 01100

B6 → 011000

U → 0110001

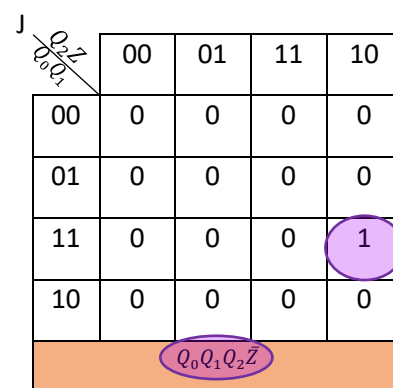
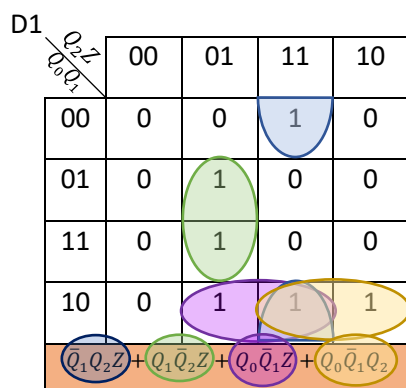
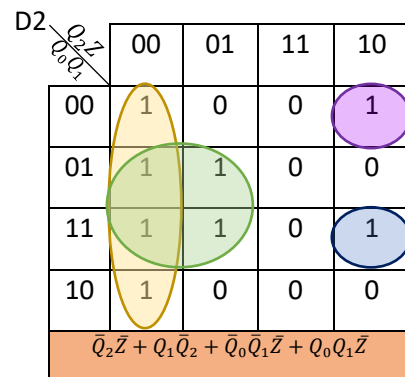
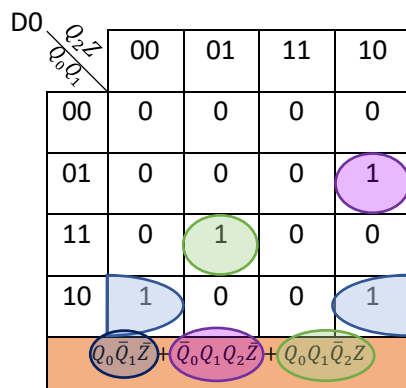


Progetto Reti Logiche- Matricola 370003

Rappresento i vari stati attraverso una tabella in cui vengono messi in evidenza: lo stato attuale, lo stato futuro e l'uscita (output). Tutti questi valori vengono suddivisi in due casi per ogni elemento appartenente alla rispettiva categoria, nello specifico il caso dove input è 1 e quello in cui è 0.

	STATO ATTUALE (Q0,Q1,Q2)	INPUT (Z)	STATO FUTURO (D0,D1,D2)	OUTPUT (J)
x	000	0	001	0
x	000	1	000	0
b1	001	0	001	0
b1	001	1	010	0
b2	010	0	001	0
b2	010	1	011	0
b3	011	0	100	0
b3	011	1	000	0
b4	100	0	101	0
b4	100	1	010	0
b5	101	0	110	0
b5	101	1	010	0
b6	110	0	001	0
b6	110	1	111	0
u	111	0	001	1
u	111	1	000	0

Da questa tabella posso iniziare ad ottimizzare un circuito sequenziale passando per le mappe di Karnaugh. Su queste prendo in considerazione i valori Q0, Q1, Q2, Z.



Progetto Reti Logiche- Matricola 370003

Per il verificare il corretto funzionamento del circuito che sfrutta le porte logiche AND, OR, NOT e i flip flop D, è stato utilizzato il sito *CircuitVerse* dove attraverso un clock e un input posso inserire la stringa richiesta così da aggiornare la macchina e ottenere come output 1. L'immagine è la sintesi del circuito sequenziale riferito alla matricola 370003 rappresentata dalla stringa binaria 01100010.

